

ẤN BẢN 2026 · TỦ SÁCH KINH ĐIỂN

NGUYỄN DUY ĐIỂN



VẬT CHẤT VÀ BIẾN ĐỔI

Hành trình vào thế giới của hóa học - từ nguyên tử và bảng tuần hoàn đến những phản ứng kỳ diệu kiến tạo cả thế giới quanh ta.

VẬT CHẤT · NGUYÊN TỬ · BẢNG TUẦN HOÀN · LIÊN KẾT · PHẢN ỨNG · CARBON · VẬT LIỆU · HÓA HỌC XANH

© 2026 NGUYỄN DUY ĐIỂN

VẬT CHẤT VÀ BIẾN ĐỔI - DẪN NHẬP VỀ HÓA HỌC

Một dẫn nhập cuốn hút vào khoa học về vật chất và những biến đổi kỳ diệu của nó

Tác giả: Nguyễn Duy Điển

Bản quyền © 2026 Nguyễn Duy Điển. Mọi quyền được bảo lưu.

Không phần nào của ấn phẩm này được phép sao chép hoặc truyền tải dưới bất kỳ hình thức nào khi chưa có sự cho phép bằng văn bản của tác giả.

Đây là một công trình phổ biến kiến thức, giúp bạn đọc cảm nhận vẻ đẹp và ý tưởng của hóa học một cách dễ tiếp cận, không sa vào công thức phức tạp. Nội dung được trình bày giản lược theo hiểu biết phổ biến.

Cuốn sách được biên soạn dưới ngòi bút của tác giả Nguyễn Duy Điển, nhằm khơi gợi tình yêu và sự kinh ngạc trước hóa học - khoa học đã kiến tạo nên thế giới vật chất quanh ta.

LỜI MỞ ĐẦU

Khoa học kiến tạo thế giới

Nhìn quanh bạn: không khí bạn thở, nước bạn uống, thức ăn bạn ăn, chiếc điện thoại trong tay, và cả chính cơ thể bạn - tất cả đều được làm từ những nguyên tử, kết hợp và biến đổi theo những quy luật của hóa học. Hóa học là khoa học đã kiến tạo nên toàn bộ thế giới vật chất quanh ta, và cả bên trong ta.

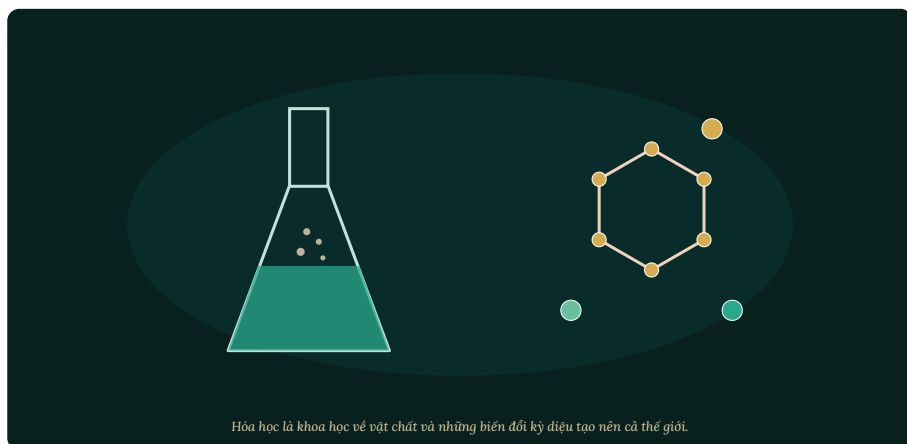
Hóa học thường được gọi là

'khoa học trung tâm', bởi nó đứng ở giữa, nối liền vật lý (nghiên cứu những quy luật cơ bản nhất) với sinh học (nghiên cứu sự sống). Nó nghiên cứu vật chất - mọi thứ chiếm không gian và có khối lượng - và đặc biệt là những biến đổi kỳ

điều khi các chất tương tác và tạo ra chất mới. Từ ngọn lửa đến sự sống, từ đại dương đến những vì sao, mọi thứ đều là hóa học đang vận hành.

Nhiều người nhớ về hóa học như một môn học của những công thức và phương trình khó nhằn. Cuốn sách này muốn cho bạn thấy điều khác: rằng hóa học, ở cốt lõi, là một câu chuyện hấp dẫn về

cách những viên gạch nhỏ bé -
nguyên tử - kết hợp thành sự đa
dạng vô tận của thế giới, và biến
đổi trong những phản ứng đầy
kịch tính và kỳ diệu. Ta sẽ hiểu
những ý tưởng lớn qua trực giác
và hình ảnh, không sa vào công
thức phức tạp.



Hóa học là khoa học về vật chất và những biến đổi kỳ diệu tạo nên cả thế giới.

Chúng ta sẽ bắt đầu với nguyên tử
- viên gạch của mọi thứ - rồi
khám phá bảng tuần hoàn kỳ diệu
sắp xếp mọi nguyên tố. Ta sẽ hiểu
vì sao nguyên tử kết hợp, chúng
kiến những phản ứng hóa học biến
đổi vật chất, và khám phá các

trạng thái của vật chất. Rồi ta đi vào hóa học của sự sống với nguyên tố carbon kỳ diệu, thấy hóa học trong đời sống hằng ngày, và cả những vật liệu mới đang kiến tạo tương lai.

Bạn không cần kiến thức nền nào - chỉ cần sự tò mò về thế giới vật chất quanh mình. Bởi hiểu hóa học, suy cho cùng, là hiểu chính cấu tạo của thế giới - và nhận ra

rằng đằng sau vẻ ngoài quen thuộc của mọi vật là một vũ điệu kỳ diệu của các nguyên tử, không ngừng kết hợp và biến đổi để tạo nên tất cả những gì tồn tại.

Mục lục

Một hành trình vào thế giới của vật chất và biến đổi

PHẦN I · Hóa học là gì

01 Khoa học của vật chất	12
02 Nguyên tử - viên gạch của mọi thứ	18

PHẦN II · Trật tự của các nguyên tố

03 Bảng tuần hoàn - bản đồ vật chất	26
04 Liên kết hóa học - vì sao nguyên tử kết hợp	34

PHẦN III · Sự biến đổi

05 Phản ứng hóa học - khi vật chất biến đổi	42
06 Các trạng thái của vật chất	49

PHẦN IV · Hóa học của sự sống

07 Nước và những phân tử kỳ diệu	57
08 Hóa học hữu cơ - hóa học của sự sống	64

PHẦN V · Hóa học kiến tạo thế giới

09 Hóa học trong đời sống hằng ngày	73
10 Vật liệu và hóa học hiện đại	81

PHẦN VI · Hóa học và tương lai

11 Hóa học xanh và môi trường	90
12 Vẻ đẹp và ý nghĩa của hóa học	98

KHÉP LẠI

- ◆ Lời kết - Vũ điệu của các nguyên tử **106**
- ◆ Những ý tưởng lớn và gợi ý tìm hiểu **112**

PHẦN I

I

Hóa học là gì

*Trước khi khám phá những biến đổi kỳ diệu, hãy hiểu hóa học
nghiên cứu điều gì, và làm quen với viên gạch cơ bản mà từ đó toàn
bộ thế giới vật chất được dựng nên: nguyên tử.*

Hóa học như khoa học về vật chất và sự biến đổi - 'khoa học trung tâm'; và nguyên tử
- viên gạch cực nhỏ mà từ đó mọi thứ trong vũ trụ, kể cả chính bạn, được cấu tạo nên.

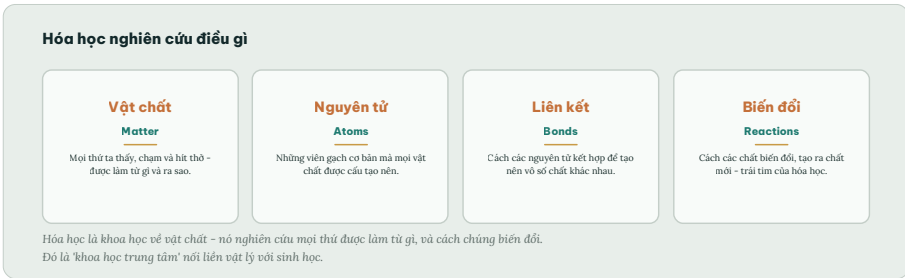
PHẦN I · CHƯƠNG 01

Khoa học của vật chất

Mọi thứ bạn có thể chạm, nhìn, ngửi và nếm đều là 'vật chất' - và hóa học là khoa học nghiên cứu tất cả những thứ ấy: chúng được làm từ gì, và chúng biến đổi ra sao. Đó là một trong những khoa học nền tảng và hữu dụng nhất của loài người.

Hóa học là khoa học về vật chất và những biến đổi của nó. Vật chất là mọi thứ chiếm không gian và có khối lượng - từ không khí vô hình đến ngọn núi khổng lồ, từ giọt nước đến chính cơ thể bạn. Hóa học nghiên cứu vật chất được cấu tạo từ gì ở mức

cơ bản, các chất khác nhau có tính chất gì, và đặc biệt là điều gì xảy ra khi chúng tương tác và biến đổi thành những chất mới.



Mô hình 1 - Những điều cốt lõi mà hóa học nghiên cứu.

Khoa học trung tâm

Hóa học được gọi là 'khoa học trung tâm' vì nó nối liền và làm nền cho nhiều ngành khác. Nó dựa

trên các quy luật của vật lý, và đến lượt nó, làm nền cho sinh học - bởi sự sống, xét đến cùng, là một tập hợp những phản ứng hóa học tinh vi. Nó cũng liên hệ mật thiết với y học, khoa học vật liệu, môi trường, và vô số lĩnh vực khác. Ít khoa học nào có phạm vi rộng và ứng dụng thực tiễn phong phú như hóa học.

Từ giả kim thuật cổ xưa - với những nhà giả kim mơ biến chì thành vàng, pha trộn khoa học sơ khai với huyền bí - hóa học đã phát triển thành một khoa học chính xác và mạnh mẽ. Nó đã cho con người khả năng không chỉ hiểu vật chất, mà còn thao túng và tạo ra những chất mới chưa từng tồn tại trong tự nhiên: từ thuốc chữa bệnh đến vật liệu mới, từ

phân bón nuôi sống hàng tỷ người đến vô số sản phẩm của đời sống hiện đại.

Hóa học ở khắp nơi

Bạn là một cỗ máy hóa học

Điều kỳ diệu là hóa học không phải chuyện gì xa xôi - nó đang diễn ra ngay trong bạn, mọi khoảnh khắc. Cơ thể bạn là một nhà máy hóa học tinh vi đến khó tin: mỗi giây, hàng triệu phản ứng hóa học diễn ra để tiêu hóa thức ăn, tạo năng lượng, truyền tín hiệu thần kinh, và duy trì sự sống. Khi bạn thở, bạn đang thực hiện một phản ứng hóa học; khi bạn ăn, cơ thể bạn phân giải thức ăn thành những phân tử để xây dựng và nuôi dưỡng chính mình. Ngay cả những suy nghĩ và cảm xúc của bạn cũng liên quan đến các phản ứng hóa học trong não. Theo nghĩa rất thực, bạn là một hiện tượng hóa học đang diễn ra - một trong những minh chứng đẹp đẽ nhất cho sức mạnh và sự kỳ diệu của hóa học.

Để hiểu tất cả những điều kỳ diệu ấy - vật chất, biến đổi, và cả sự sống - ta phải bắt đầu từ đơn vị cơ bản nhất mà từ đó mọi thứ được cấu tạo nên. Nó nhỏ đến mức không thể tưởng tượng, nhưng lại là chìa khóa để hiểu toàn bộ thế giới vật chất: nguyên tử.

PHẦN I · CHƯƠNG 02

Nguyên tử - viên gạch của mọi thứ

Nếu bạn chia nhỏ bất cứ vật gì mãi mãi - một hạt cát, một giọt nước, chính bàn tay bạn - cuối cùng bạn sẽ đến những viên gạch cơ bản không thể chia nhỏ hơn về mặt hóa học: nguyên tử. Nhỏ đến mức không tưởng, nhưng chúng là nền tảng của toàn bộ thế giới vật chất.

Y tưởng rằng vật chất được cấu tạo từ những hạt nhỏ không thể chia nhỏ đã có từ thời Hy Lạp cổ đại - chính từ 'nguyên tử' (atom) có nghĩa là 'không thể chia cắt'. Nhưng phải đến thế kỷ 19 và 20, khoa học mới thực sự chứng minh sự tồn tại của nguyên tử và

khám phá cấu trúc kỳ diệu bên trong chúng. Nguyên tử nhỏ đến mức khó tưởng tượng - hàng triệu nguyên tử xếp cạnh nhau chỉ dài bằng bề dày một sợi tóc.

Nguyên tử - viên gạch của mọi thứ	
THÀNH PHẦN	VAI TRÒ
Proton	Hạt mang điện dương trong nhân; số proton quyết định đó là nguyên tố gì.
Neutron	Hạt trung hòa trong nhân, cùng proton tạo nên khối lượng nguyên tử.
Electron	Hạt mang điện âm chuyển động quanh nhân; quyết định tính chất hóa học.
Nhân nguyên tử	Cục nhỏ mà chứa gần hết khối lượng; nguyên tử phần lớn là khoảng trống.
Nguyên tố	Chất chỉ gồm một loại nguyên tử; có khoảng hơn 100 nguyên tố.

Bảng 2 - Cấu trúc của nguyên tử và các thành phần của nó.

Bên trong nguyên tử

Dù nhỏ bé, nguyên tử lại có cấu trúc tinh vi. Ở trung tâm là nhân

nguyên tử, gồm các hạt proton (mang điện dương) và neutron (trung hòa) - cực nhỏ nhưng chứa gần như toàn bộ khối lượng của nguyên tử. Quay quanh nhân là các electron (mang điện âm), nhẹ hơn nhiều. Điều đáng kinh ngạc là nguyên tử phần lớn là khoảng trống - nếu nhân to bằng một hạt đậu, các electron sẽ quay ở khoảng cách hàng trăm mét. Vật

chất đặc chắc mà ta cảm nhận, thực ra, gần như hoàn toàn là không gian trống.

Điều quyết định một nguyên tử là nguyên tố nào chính là số proton trong nhân. Một nguyên tử có một proton là hydro; sáu proton là carbon; tám là oxy; và cứ thế. Có khoảng hơn một trăm loại nguyên tử khác nhau - tức hơn một trăm nguyên tố - và đáng kinh ngạc là

từ chỉ chừng ấy loại 'viên gạch' cơ bản, toàn bộ sự đa dạng vô tận của vật chất trong vũ trụ được tạo nên. Từ hơn một trăm nốt nhạc ấy, tự nhiên soạn nên toàn bộ bản giao hưởng của thế giới vật chất.

Từ nguyên tử đến vạn vật

Chính các electron - đặc biệt là những electron ở lớp ngoài cùng - quyết định tính chất hóa học của một nguyên tử: nó phản ứng thế nào, kết hợp với nguyên tử khác ra

sao. Đây là chìa khóa của toàn bộ hóa học. Bằng cách kết hợp theo những cách khác nhau, các nguyên tử tạo nên vô số chất khác nhau: hai nguyên tử hydro và một oxy tạo thành nước; những cách sắp xếp carbon khác nhau tạo ra than chì mềm hay kim cương cứng nhất.

Hiểu nguyên tử là chìa khóa để hiểu toàn bộ hóa học. Nhưng với

hơn một trăm nguyên tố khác nhau, làm sao con người có thể nắm bắt và tổ chức được tất cả? Câu trả lời là một trong những thành tựu đẹp đẽ và kỳ diệu nhất của khoa học - một 'bản đồ' sắp xếp mọi nguyên tố theo một trật tự ẩn giấu đến mức nó có thể tiên đoán cả những nguyên tố chưa được khám phá.

PHẦN II

II

Trật tự của các nguyên tố

Hơn một trăm nguyên tố tưởng như hỗn độn, nhưng chúng ẩn giấu một trật tự kỳ diệu. Hãy khám phá bảng tuần hoàn, và hiểu vì sao các nguyên tử lại kết hợp với nhau để tạo nên vạn vật.

Bảng tuần hoàn - bản đồ kỳ diệu sắp xếp mọi nguyên tố và tiên đoán tính chất của chúng; và liên kết hóa học - lý do các nguyên tử kết hợp để tạo nên sự đa dạng vô tận của vật chất.

PHẦN II · CHƯƠNG 03

Bảng tuần hoàn - bản đồ vật chất

Hãy tưởng tượng bạn có hơn một trăm 'viên gạch' khác nhau và cần sắp xếp chúng sao cho có ý nghĩa. Một nhà khoa học Nga đã làm được điều kỳ diệu hơn thế: ông sắp xếp chúng theo một trật tự hé lộ những khuôn mẫu ẩn giấu, và thậm chí tiên đoán được cả những viên gạch chưa ai tìm thấy.

Dến giữa thế kỷ 19, các nhà

khoa học đã khám phá ra hàng chục nguyên tố, mỗi cái với những tính chất riêng, nhưng chúng dường như là một mớ hỗn độn không có trật tự. Rồi vào năm 1869, nhà hóa học người Nga

Dmitri Mendeleev đã làm một điều thiên tài: ông sắp xếp các nguyên tố theo một trật tự hé lộ những khuôn mẫu tuần hoàn kỳ diệu ẩn giấu bên dưới. Kết quả là bảng tuần hoàn - một trong những biểu tượng và thành tựu đẹp đẽ nhất của toàn bộ khoa học.



Mô hình 3 - Bảng tuần hoàn và trật tự kỳ diệu của các nguyên tố.

Trật tự ẩn giấu

Mendeleev sắp xếp các nguyên tố theo thứ tự và nhận ra một điều kỳ diệu: khi xếp đúng cách, các nguyên tố có tính chất tương tự lặp lại một cách đều đặn, 'tuần hoàn'. Ông xếp chúng thành hàng và cột sao cho các nguyên tố cùng cột (cùng 'nhóm') có tính chất hóa học tương tự nhau. Đây không phải là sự sắp xếp tùy tiện, mà phản ánh một trật tự sâu xa của tự

nhiên - liên quan đến cấu trúc electron của các nguyên tử, dù Mendeleev chưa biết điều đó.

Điều ngoạn mục nhất là khi sắp xếp, Mendeleev thấy có những 'chỗ trống' trong bảng - và ông táo bạo tiên đoán rằng đó là những nguyên tố chưa được khám phá, thậm chí dự đoán chính xác tính chất của chúng dựa trên vị trí trong bảng. Vài năm sau, những

nguyên tố ấy được tìm thấy, với tính chất đúng như ông dự đoán. Đây là một trong những khoảnh khắc huy hoàng nhất của khoa học - bằng chứng hùng hồn rằng bảng tuần hoàn đã nắm bắt được một trật tự thật sự của tự nhiên.

Vẻ đẹp của trật tự



Từ hơn một trăm nguyên tố tưởng như hỗn độn, bảng tuần hoàn hé lộ một trật tự ẩn giấu kỳ diệu - và cả những nguyên tố chưa ai từng thấy.

VỀ BẢNG TUẦN HOÀN

Ngày nay, bảng tuần hoàn là công cụ nền tảng của mọi nhà hóa học, và là biểu tượng của chính hóa học. Nó không chỉ liệt kê các nguyên tố, mà tổ chức chúng theo một cách hé lộ tính chất và hành vi của mỗi nguyên tố dựa trên vị trí của nó. Nó là một minh chứng đẹp đẽ cho một trong những ý tưởng sâu sắc nhất của khoa học: rằng đằng sau sự đa dạng phức

tạp của thế giới là những trật tự và khuôn mẫu đơn giản, ẩn giấu, chờ được khám phá.

Bảng tuần hoàn cho ta bản đồ của các nguyên tố. Nhưng câu hỏi tiếp theo còn sâu sắc hơn: vì sao các nguyên tử lại kết hợp với nhau? Vì sao hai nguyên tử hydro lại 'muốn' gắn với một nguyên tử oxy để tạo thành nước? Hiểu được câu trả lời - bản chất của liên kết hóa học -

là hiểu vì sao vật chất tồn tại dưới
muôn vàn hình thức mà ta thấy.

PHẦN II · CHƯƠNG 04

Liên kết hóa học - vì sao nguyên tử kết hợp

Nếu các nguyên tử chỉ trôi nổi riêng lẻ, thế giới sẽ chẳng có gì ngoài những đám khí đơn điệu. Nhưng các nguyên tử 'muốn' kết hợp với nhau - và chính sự kết hợp ấy, gọi là liên kết hóa học, đã tạo nên toàn bộ sự đa dạng kỳ diệu của vật chất, từ nước đến kim cương đến chính sự sống.

Một trong những câu hỏi sâu

sắc nhất của hóa học là: vì sao các nguyên tử kết hợp với nhau? Câu trả lời nằm ở các electron - đặc biệt là những electron ở lớp ngoài cùng của nguyên tử. Các nguyên tử có xu

hướng 'tìm kiếm' một cấu hình electron bền vững hơn, và chúng đạt được điều đó bằng cách cho, nhận, hoặc chia sẻ electron với nhau. Chính quá trình này tạo ra liên kết hóa học, gắn các nguyên tử lại thành phân tử và vật chất.

Liên kết hóa học - vì sao nguyên tử kết hợp	
LOẠI LIÊN KẾT	MÔ TẢ
Liên kết ion	Nguyên tử cho và nhận electron; tạo muối như muối ăn (natri clorua).
Liên kết cộng hóa trị	Nguyên tử chia sẻ electron; tạo nên nước, khí, và cả sự sống.
Liên kết kim loại	Electron tự do di chuyển; giải thích vì sao kim loại dẫn điện, dẻo.
Vì sao kết hợp	Nguyên tử liên kết để đạt trạng thái bền vững hơn, ít năng lượng hơn.
Phân tử	Nhóm nguyên tử liên kết với nhau - đơn vị của hầu hết các chất.

Bảng 4 - Các loại liên kết hóa học và cách nguyên tử kết hợp.

Những cách nguyên tử gắn kết

Có vài cách chính mà nguyên tử liên kết. Trong 'liên kết ion', một nguyên tử cho electron và nguyên tử kia nhận, khiến chúng mang điện trái dấu và hút nhau - đây là cách hình thành các muối, như muối ăn (natri clorua). Trong 'liên kết cộng hóa trị', các nguyên tử chia sẻ electron với nhau - đây là loại liên kết tạo nên nước, các chất khí, và hầu hết các phân tử

của sự sống. Và trong 'liên kết kim loại', các electron di chuyển tự do giữa các nguyên tử kim loại, giải thích vì sao kim loại dẫn điện và dẻo.

Điều tuyệt vời là chỉ từ vài loại liên kết cơ bản này, kết hợp hơn một trăm nguyên tố theo vô số cách, tự nhiên tạo nên sự đa dạng vô tận của vật chất. Cùng một nguyên tố carbon, khi liên kết theo những

cách khác nhau, có thể tạo ra than chì mềm hay kim cương cứng nhất thế giới. Cách các nguyên tử sắp xếp và liên kết quyết định hoàn toàn tính chất của một chất - đây là một trong những ý tưởng nền tảng và đẹp đẽ nhất của hóa học.

Phân tử - đơn vị của vật chất

Khi các nguyên tử liên kết với nhau, chúng tạo thành phân tử - đơn vị cơ bản của hầu hết các chất. Một phân tử nước gồm hai

nguyên tử hydro và một oxy. Một phân tử đường phức tạp hơn nhiều. Và các phân tử của sự sống, như protein hay DNA, có thể gồm hàng nghìn, hàng triệu nguyên tử liên kết theo những cách vô cùng tinh vi. Tính chất của một chất - nó là khí hay rắn, có màu gì, phản ứng ra sao - đều bắt nguồn từ cấu trúc phân tử của nó.

Hiểu về nguyên tử và liên kết cho ta biết vật chất được cấu tạo và gắn kết ra sao trong trạng thái tĩnh. Nhưng trái tim thực sự của hóa học nằm ở sự biến đổi - ở khoảnh khắc kịch tính khi các liên kết bị phá vỡ và tạo lại, khi các chất biến đổi thành những chất hoàn toàn mới. Đó là phản ứng hóa học, và đó là nơi hóa học trở nên sống động và kỳ diệu nhất.

PHẦN III

III

Sự biến đổi

Trái tim của hóa học là sự biến đổi – khi các chất tương tác và tạo ra những chất hoàn toàn mới. Hãy khám phá phản ứng hóa học, và cách vật chất chuyển đổi giữa các trạng thái.

Phản ứng hóa học – khi các liên kết bị phá vỡ và tạo lại, biến các chất thành chất mới; và các trạng thái của vật chất cùng những chuyển đổi kỳ diệu giữa rắn, lỏng, khí.

PHẦN III · CHƯƠNG 05

Phản ứng hóa học - khi vật chất biến đổi

Một tờ giấy cháy thành tro. Sắt gỉ thành màu nâu. Bột mì và men biến thành ổ bánh mì thơm phức. Trong mỗi trường hợp, một điều kỳ diệu xảy ra: các chất biến đổi thành những chất hoàn toàn mới với tính chất khác hẳn. Đây là phản ứng hóa học - trái tim của hóa học.

Nếu nguyên tử và liên kết là

'đanh từ' của hóa học, thì phản ứng hóa học là 'động từ' - nơi mọi điều thú vị thực sự xảy ra. Một phản ứng hóa học là quá trình các chất (chất phản ứng) biến đổi thành những chất khác (sản phẩm)

với tính chất khác hẳn. Điều xảy ra ở mức nguyên tử là: các liên kết cũ bị phá vỡ, và các nguyên tử sắp xếp lại, tạo thành những liên kết mới - như tháo dỡ những mô hình lắp ghép cũ và ghép lại thành mô hình mới.



Mô hình 5 - Các loại phản ứng hóa học và sự biến đổi của vật chất.

Muôn hình vạn trạng của biến đổi

Phản ứng hóa học có nhiều loại. Trong phản ứng kết hợp, các chất ghép lại tạo chất mới - như sắt kết hợp với oxy tạo thành gỉ sắt. Trong phản ứng phân hủy, một chất tách thành nhiều chất. Phản ứng cháy là khi một chất phản ứng nhanh với oxy, tỏa ra nhiệt và ánh sáng - đó là điều xảy ra khi củi cháy, khi xăng nổ trong động cơ, hay khi thức ăn được 'đốt' để tạo

năng lượng trong cơ thể bạn. Có vô số loại phản ứng, mỗi loại biến đổi vật chất theo một cách riêng.

Điều đẹp đẽ là dù các chất biến đổi hoàn toàn, có một điều luôn được bảo toàn: các nguyên tử. Trong một phản ứng hóa học, không nguyên tử nào được tạo ra hay mất đi - chúng chỉ sắp xếp lại. Đây là định luật bảo toàn khối lượng, do Lavoisier khám phá, một

trong những nguyên lý nền tảng của hóa học: tổng khối lượng của các chất trước và sau phản ứng luôn bằng nhau. Vật chất, ở mức nguyên tử, không biến mất - nó chỉ biến đổi hình thức.

Năng lượng và phản ứng

Phản ứng hóa học luôn đi kèm với sự thay đổi năng lượng. Một số phản ứng tỏa năng lượng ra ngoài - như phản ứng cháy tỏa nhiệt và ánh sáng, hay phản ứng trong pin

tạo ra điện. Số khác cần hấp thụ năng lượng để xảy ra - như quang hợp ở cây xanh hấp thụ năng lượng ánh sáng. Chính sự chuyển hóa năng lượng qua các phản ứng hóa học là nền tảng cho gần như mọi thứ: từ ngọn lửa nấu ăn đến động cơ xe, từ pin điện thoại đến chính sự sống trong tế bào.

Phản ứng hóa học cho thấy vật chất luôn có khả năng biến đổi.

Nhưng vật chất cũng có thể thay đổi theo một cách khác - không phải biến thành chất mới, mà chuyển đổi giữa các 'trạng thái' như rắn, lỏng, khí. Hiểu những trạng thái này và cách chúng chuyển đổi hé lộ thêm về bản chất của vật chất, và giải thích nhiều hiện tượng quen thuộc quanh ta.

PHẦN III · CHƯƠNG 06

Các trạng thái của vật chất

Nước đá tan thành nước, nước sôi thành hơi - cùng một chất, ba hình dạng hoàn toàn khác nhau. Vật chất quanh ta tồn tại ở những 'trạng thái' khác nhau, và hiểu chúng hé lộ nhiều điều kỳ diệu về cách các hạt vật chất hành xử.

Vật chất tồn tại ở những trạng

thái khác nhau - phổ biến nhất là rắn, lỏng và khí - và điều thú vị là cùng một chất có thể tồn tại ở cả ba trạng thái, tùy vào điều kiện. Nước là ví dụ quen thuộc nhất: nó có thể là đá (rắn), nước (lỏng), hay hơi (khí), tùy nhiệt độ.

Sự khác biệt giữa các trạng thái không nằm ở loại hạt, mà ở cách các hạt sắp xếp và chuyển động.

Các trạng thái của vật chất

TRẠNG THÁI	ĐẶC ĐIỂM
Rắn	Các hạt sắp xếp chặt, giữ hình dạng cố định (như đá, kim loại).
Lỏng	Các hạt gần nhau nhưng di chuyển được, chảy theo hình vật chứa.
Khí	Các hạt cách xa, chuyển động tự do, lấp đầy mọi không gian.
Plasma	Khí bị ion hóa ở nhiệt độ cực cao - trạng thái của các ngôi sao.
Chuyển đổi	Nhiệt độ và áp suất làm vật chất chuyển giữa các trạng thái.

Bảng 6 – Các trạng thái của vật chất và đặc điểm của chúng.

Ba trạng thái quen thuộc

Trong chất rắn, các hạt (nguyên tử hoặc phân tử) sắp xếp chặt chẽ và chỉ dao động tại chỗ, nên chất rắn giữ hình dạng và thể tích cố định.

Trong chất lỏng, các hạt vẫn gần nhau nhưng có thể di chuyển và trượt qua nhau, nên chất lỏng chảy được và mang hình dạng của vật chứa nhưng giữ thể tích. Trong chất khí, các hạt cách xa nhau và chuyển động tự do với tốc độ cao, nên chất khí lấp đầy mọi không gian và dễ bị nén.

Điều quyết định trạng thái của vật chất chủ yếu là nhiệt độ (và áp

suất). Nhiệt độ, ở mức vi mô, chính là mức độ chuyển động của các hạt. Khi ta đun nóng một chất rắn, các hạt của nó dao động ngày càng mạnh, cho đến khi chúng đủ năng lượng để thoát khỏi vị trí cố định - chất rắn tan chảy thành lỏng. Đun nóng thêm, các hạt chuyển động đủ nhanh để bay tự do - chất lỏng bốc hơi thành khí. Đây là lý do đằng sau những hiện

tượng quen thuộc như đá tan, nước sôi, hay sương mù.

Ngoài ba trạng thái

Ngoài ba trạng thái quen thuộc, vật chất còn có những trạng thái khác. Ở nhiệt độ cực cao, như trong lòng các ngôi sao hay tia sét, vật chất trở thành plasma - khí bị ion hóa, nơi các electron tách khỏi nguyên tử. Thực ra, plasma là trạng thái phổ biến nhất của vật chất nhìn thấy được trong vũ trụ,

vì các ngôi sao đều là những quả cầu plasma khổng lồ. Ở nhiệt độ cực thấp, gần độ không tuyệt đối, vật chất còn có những trạng thái kỳ lạ khác mà các nhà khoa học đang khám phá.

Vật chất, các nguyên tử, liên kết, phản ứng và trạng thái - đó là những nguyên lý cơ bản của hóa học. Giờ, với nền tảng ấy, ta có thể khám phá những lĩnh vực hóa học

gần gũi và kỳ diệu nhất: hóa học của những phân tử đặc biệt như nước, và trên hết, hóa học của chính sự sống - dựa trên một nguyên tố có khả năng kỳ diệu không nguyên tố nào sánh được.

PHẦN IV

IV

Hóa học của sự sống

Từ nước - dung môi của sự sống - đến carbon, nguyên tố kỳ diệu làm nền cho mọi sinh vật, hãy khám phá cách hóa học tạo nên chính sự sống và những phân tử quen thuộc quanh ta.

Nước và những phân tử kỳ diệu như axit, bazơ có vai trò lớn trong đời sống; và hóa học hữu cơ - hóa học của carbon, nguyên tố có khả năng độc đáo làm nền cho toàn bộ sự sống.

PHẦN IV · CHƯƠNG 07

Nước và những phân tử kỳ diệu

Nước là phân tử quen thuộc nhất trên đời – chỉ gồm hai nguyên tử hydro và một oxy. Vậy mà nó là một trong những chất kỳ lạ và quan trọng nhất trong vũ trụ, với những tính chất đặc biệt khiến chính sự sống trở nên khả dĩ.

Trong hóa học, một số phân tử

tuy đơn giản lại có tầm quan trọng và những tính chất phi thường. Nước là ví dụ tuyệt vời nhất. Công thức của nó cực kỳ đơn giản, nhưng cách các nguyên tử liên kết tạo cho nó những tính chất kỳ lạ và độc đáo – những tính

chất mà nếu thiếu, sự sống như ta biết sẽ không thể tồn tại.



Mô hình 7 - Nước và những phân tử kỳ diệu như axit, bazơ.

Vì sao nước kỳ diệu

Nước có nhiều tính chất kỳ lạ. Nó là 'dung môi vạn năng' - hòa tan được rất nhiều chất, đó là lý do nó mang dưỡng chất đi khắp cơ thể và là môi trường cho các phản ứng

của sự sống. Kỳ lạ hơn, nước nở ra khi đóng băng (hầu hết các chất co lại) - đó là lý do băng nổi trên mặt nước, giúp các hồ và đại dương không đóng băng hoàn toàn từ đáy lên, bảo vệ sự sống dưới nước. Nước cũng có khả năng giữ nhiệt lớn, giúp điều hòa khí hậu Trái Đất. Những tính chất kỳ diệu này khiến nước là chất thiết yếu và trung tâm của sự sống.

Bên cạnh nước, có những nhóm chất quan trọng khác trong đời sống hằng ngày. Axit (như trong chanh, giấm, dứa dầy) và bazơ (như xà phòng, baking soda) là hai loại chất đối lập, và khi phản ứng với nhau chúng trung hòa, tạo thành muối và nước. Độ axit hay bazơ của một chất được đo bằng thang pH - quan trọng cho mọi thứ, từ sự cân bằng trong cơ thể bạn đến

sức khỏe của đất và nước. Những phản ứng axit - bazơ diễn ra khắp nơi, từ tiêu hóa thức ăn đến làm bánh.

Hóa học của những điều quen thuộc

Hiểu hóa học của những phân tử quen thuộc này giúp ta thấy hóa học không phải điều gì trừu tượng, mà hiện diện trong mọi khoảnh khắc đời sống. Vị chua của chanh, cách xà phòng làm sạch, cách thuốc kháng axit làm dịu dạ dày,

cách baking soda làm bánh nở - tất cả đều là hóa học của axit, bazơ và các phân tử quen thuộc đang vận hành. Thế giới quanh ta, khi nhìn qua lăng kính hóa học, hiện ra đầy những điều kỳ diệu ẩn giấu trong cái bình thường nhất.

Nước và các phân tử vô cơ đơn giản đã kỳ diệu, nhưng sự đa dạng và phức tạp thực sự của hóa học - và của sự sống - đến từ một

nguyên tố đặc biệt với khả năng độc nhất vô nhị. Nguyên tố này có thể tạo nên hàng triệu hợp chất khác nhau, và là nền tảng của mọi sinh vật sống. Đó là carbon, và hóa học của nó chính là hóa học của sự sống.

PHẦN IV · CHƯƠNG 08

Hóa học hữu cơ - hóa học của sự sống

Trong số hơn một trăm nguyên tố, có một nguyên tố đặc biệt là nền tảng của mọi sự sống trên Trái Đất - và của hàng triệu hợp chất tạo nên từ nhựa đến thuốc đến chính cơ thể bạn. Đó là carbon, và khả năng độc đáo của nó là một trong những điều kỳ diệu nhất của tự nhiên.

Hóa học hữu cơ là hóa học của các hợp chất chứa carbon, và nó là một trong những nhánh lớn và quan trọng nhất của hóa học - bởi nó là hóa học của chính sự sống. Điều làm carbon đặc biệt đến vậy là khả năng liên kết độc

nhất vô nhị của nó: một nguyên tử carbon có thể tạo tới bốn liên kết, và đặc biệt, nó có thể liên kết với chính các nguyên tử carbon khác để tạo thành những chuỗi, vòng và cấu trúc phức tạp dài vô tận.



Mô hình 8 - Carbon và hóa học hữu cơ - hóa học của sự sống.

Nguyên tố của sự sống

Chính khả năng tạo những cấu trúc phức tạp và đa dạng vô tận này khiến carbon trở thành nền tảng hoàn hảo cho sự sống. Tất cả các phân tử cơ bản của sự sống - protein (xây dựng cơ thể), carbohydrate (đường, cung cấp năng lượng), chất béo, và cả DNA (mang thông tin di truyền) - đều là những hợp chất carbon phức tạp. Sự sống, ở mức hóa học, chính là

một sự sắp xếp và biến đổi vô cùng tinh vi của các hợp chất carbon. Không có carbon với khả năng kỳ diệu của nó, sự sống như ta biết sẽ không thể tồn tại.

Khả năng của carbon tạo ra sự đa dạng thật đáng kinh ngạc: có hàng triệu hợp chất hữu cơ khác nhau đã được biết đến, nhiều hơn tất cả các hợp chất của mọi nguyên tố khác cộng lại. Từ những phân tử

đơn giản như khí metan đến những phân tử khổng lồ như protein với hàng nghìn nguyên tử, tất cả đều dựa trên bộ khung carbon. Đây là lý do hóa học hữu cơ là một thế giới rộng lớn và phong phú riêng.

Từ dầu mỏ đến đời sống hiện đại

Hóa học hữu cơ không chỉ là hóa học của sự sống, mà còn là nền tảng của phần lớn đời sống vật chất hiện đại. Dầu mỏ - một hỗn

hợp các hợp chất carbon từ sự sống cổ xưa - là nguyên liệu cho nhiên liệu, nhựa, sợi tổng hợp, và vô số hóa chất. Hầu hết các loại thuốc là những phân tử hữu cơ được thiết kế công phu. Từ chiếc áo bạn mặc đến chiếc điện thoại trong tay, từ thuốc bạn uống đến thức ăn bạn ăn, hóa học hữu cơ hiện diện khắp nơi trong đời sống hiện đại.



Carbon, với khả năng liên kết độc nhất vô nhị, là nền tảng của mọi sự sống trên Trái Đất - và của hàng triệu hợp chất kiến tạo nên đời sống hiện đại.

VỀ CARBON VÀ HÓA HỌC HỮU CƠ

Hóa học hữu cơ cho thấy hóa học chạm đến chính sự sống. Nhưng ảnh hưởng của hóa học còn rộng hơn nhiều - nó thấm đẫm mọi khía cạnh của đời sống hằng ngày và kiến tạo nên phần lớn thế giới vật chất hiện đại của chúng ta. Từ căn bếp đến bệnh viện, từ điện thoại đến ô tô, hóa học đang âm thầm

vận hành khắp nơi - và nhận ra
điều đó làm thế giới quen thuộc
quanh ta trở nên kỳ diệu hơn
nhiều.

PHẦN V

V

Hóa học kiến tạo thế giới

Hóa học không phải chuyện xa xôi trong phòng thí nghiệm - nó hiện diện và vận hành trong mọi khoảnh khắc đời sống, và đã kiến tạo nên phần lớn thế giới vật chất hiện đại của chúng ta.

Hóa học trong đời sống hằng ngày - từ căn bếp đến cơ thể bạn; và vật liệu cùng hóa học hiện đại - từ nhựa đến chất bán dẫn, đã kiến tạo nên diện mạo của thế giới hiện đại.

PHẦN V · CHƯƠNG 09

Hóa học trong đời sống hằng ngày

Bạn không cần vào phòng thí nghiệm để gặp hóa học - nó ở khắp nơi quanh bạn, mọi lúc. Trong căn bếp, trong phòng tắm, trong tủ thuốc, và ngay trong chính cơ thể bạn, hóa học đang không ngừng vận hành, tạo nên vô số điều kỳ diệu ta xem là hiển nhiên.

Một trong những điều tuyệt

vời khi hiểu hóa học là nhận ra nó hiện diện khắp nơi trong đời sống hằng ngày. Những gì ta thường coi là chuyện bình thường - nấu ăn, giặt giũ, uống thuốc - thực ra là hóa học đang diễn ra. Khi ta biết nhìn, thế giới quen

thuộc quanh ta hiện ra như một phòng thí nghiệm hóa học khổng lồ, đầy những phản ứng và biến đổi kỳ diệu.

Hóa học trong đời sống hằng ngày	
LĨNH VỰC	HÓA HỌC
Nấu ăn	Nấu nướng là hóa học: phản ứng làm bánh nở, thịt chín, đường caramel.
Vệ sinh	Xà phòng, chất tẩy rửa hoạt động nhờ hóa học của phân tử.
Thuốc men	Mọi loại thuốc đều là những phân tử được thiết kế để chữa bệnh.
Cơ thể	Mọi khoảnh khắc, hàng triệu phản ứng hóa học duy trì sự sống trong bạn.
Công nghệ	Pin, màn hình, chip - đều dựa trên hóa học của vật liệu.

Bảng 9 - Hóa học hiện diện khắp đời sống hằng ngày của chúng ta.

Hóa học trong căn bếp

Nấu ăn, ở bản chất, là hóa học ứng dụng. Khi bạn nướng bánh, các phản ứng hóa học làm bột nở lên

xốp mềm. Khi bạn áp chảo miếng thịt, một phản ứng đặc biệt tạo ra màu nâu và hương vị thơm ngon. Khi đường được đun nóng thành caramel, đó là một chuỗi phản ứng hóa học. Ngay cả việc ướp muối, lên men (như làm sữa chua, dưa chua), hay đơn giản là đun sôi nước - tất cả đều là hóa học. Hiểu một chút hóa học có thể khiến

bạn nấu ăn ngon hơn và thú vị hơn.

Ngoài căn bếp, hóa học vận hành khắp nhà. Xà phòng và chất tẩy rửa hoạt động nhờ những phân tử đặc biệt có một đầu 'yêu nước' và một đầu 'yêu dầu mỡ', cho phép chúng cuốn đi vết bẩn. Thuốc men là những phân tử được thiết kế tinh vi để tương tác với cơ thể và chữa bệnh. Pin cung cấp điện

nhờ các phản ứng hóa học. Từ kem đánh răng đến mỹ phẩm, từ sơn tường đến pin điện thoại, hóa học ở khắp mọi góc ngách của đời sống hiện đại.

Nhà máy hóa học trong bạn

Kỳ diệu nhất là hóa học đang diễn ra ngay bên trong cơ thể bạn, không ngừng nghỉ. Việc tiêu hóa thức ăn là hóa học phân giải các phân tử phức tạp thành đơn giản. Việc hô hấp là hóa học 'đốt' đường

để tạo năng lượng. Sự truyền tín hiệu thần kinh, sự co cơ, thậm chí cả những suy nghĩ của bạn - tất cả đều liên quan đến các phản ứng hóa học tinh vi. Mỗi giây, hàng triệu phản ứng hóa học diễn ra trong bạn để duy trì sự sống. Bạn thực sự là một trong những kỳ quan hóa học phức tạp nhất của tự nhiên.

Hóa học không chỉ hiện diện trong đời sống, mà đã chủ động kiến tạo nên phần lớn thế giới vật chất hiện đại. Nhiều thứ ta dùng hằng ngày - và thậm chí toàn bộ những ngành công nghiệp - là kết quả trực tiếp của khả năng của con người trong việc tạo ra những vật liệu mới. Câu chuyện về những vật liệu ấy là câu chuyện về cách hóa học đã và đang định hình

chính diện mạo của nền văn minh
chúng ta.

Vật liệu và hóa học hiện đại

Lịch sử loài người thường được đặt tên theo vật liệu: thời đồ đá, thời đồ đồng, thời đồ sắt. Ngày nay, ta có thể gọi thời đại của mình là 'thời đại vật liệu tổng hợp' - khi con người, nhờ hóa học, có thể thiết kế và tạo ra những vật liệu chưa từng tồn tại trong tự nhiên.

Một trong những sức mạnh lớn nhất của hóa học hiện đại là khả năng tạo ra vật liệu mới - những chất với những tính chất được thiết kế riêng cho từng mục đích. Trong khi con người thời cổ chỉ có thể dùng những vật liệu tự nhiên (đá, gỗ, kim loại), hóa học

hiện đại cho phép ta thiết kế vật liệu ở mức phân tử, tạo ra những chất chưa từng có với những tính chất phi thường. Điều này đã cách mạng hóa gần như mọi lĩnh vực của đời sống.

Vật liệu và hóa học hiện đại	
VẬT LIỆU	Ý NGHĨA
Nhựa & polymer	Những phân tử chuỗi dài; nhẹ, bền, muôn hình - và cả thách thức rác thải.
Kim loại & hợp kim	Pha trộn để tạo vật liệu bền, nhẹ cho xây dựng, hàng không.
Vật liệu nano	Ở thang nguyên tử, vật chất có tính chất mới kỳ diệu.
Chất bán dẫn	Nền tảng hóa học của mọi con chip và thiết bị điện tử.
Vật liệu tương lai	Từ pin tốt hơn đến vật liệu siêu bền, siêu nhẹ.

Bảng 10 - Vật liệu và những thành tựu của hóa học hiện đại.

Kỷ nguyên của vật liệu tổng hợp

Có lẽ vật liệu tổng hợp nổi tiếng nhất là nhựa - những phân tử chuỗi dài gọi là polymer. Nhẹ, bền, rẻ và muôn hình muôn vẻ, nhựa đã biến đổi đời sống hiện đại, có mặt trong hầu như mọi sản phẩm. Nhưng chính những tính chất khiến nhựa hữu dụng - đặc biệt là độ bền - cũng khiến nó trở thành một thách thức môi trường lớn, vì nó phân hủy rất chậm. Đây là một

ví dụ về việc sức mạnh của hóa học đi kèm với trách nhiệm.

Hóa học vật liệu còn tạo ra vô số điều kỳ diệu khác: các hợp kim (pha trộn kim loại) bền và nhẹ cho hàng không, xây dựng; vật liệu nano, nơi vật chất ở thang cực nhỏ có những tính chất hoàn toàn mới; và đặc biệt là chất bán dẫn - nền tảng hóa học của mọi con chip máy tính và thiết bị điện tử. Không

có hóa học của chất bán dẫn, toàn bộ thời đại số - máy tính, điện thoại, internet - sẽ không thể tồn tại. Hóa học, theo nghĩa rất thực, đã kiến tạo nên thế giới hiện đại.

Thiết kế tương lai

Hóa học vật liệu tiếp tục là một biên giới sôi động, hứa hẹn định hình tương lai. Các nhà khoa học đang phát triển những vật liệu siêu bền và siêu nhẹ, những pin lưu trữ năng lượng tốt hơn cho xe

điện và năng lượng tái tạo, những vật liệu tự chữa lành, và nhiều điều kỳ diệu khác. Khả năng thiết kế vật chất ở mức phân tử để đạt được những tính chất mong muốn là một trong những sức mạnh phi thường mà hóa học trao cho con người – một sức mạnh vừa đầy hứa hẹn vừa đòi hỏi sự khôn ngoan trong sử dụng.

Sức mạnh của hóa học trong việc kiến tạo thế giới thật to lớn - nhưng như mọi sức mạnh lớn, nó đi kèm với trách nhiệm. Chính hóa học đã tạo ra nhiều tiện nghi của đời sống hiện đại, nhưng cũng góp phần vào những thách thức môi trường của thời đại. May mắn thay, hóa học không chỉ là một phần của vấn đề, mà còn là chìa khóa cho giải pháp - và đó là

hướng đi quan trọng của hóa học
trong tương lai.

PHẦN VI

VI

Hóa học và tương lai

Sức mạnh của hóa học đi kèm trách nhiệm lớn. Ta khép lại bằng vai trò của hóa học trong việc bảo vệ môi trường và kiến tạo tương lai, cùng vẻ đẹp sâu xa của khoa học này.

Hóa học xanh và vai trò của hóa học trong giải quyết những thách thức môi trường; và vẻ đẹp cùng ý nghĩa của hóa học - khoa học đã kiến tạo thế giới và vẫn đang định hình tương lai.

Hóa học xanh và môi trường

Hóa học đã mang lại vô số tiện nghi cho đời sống hiện đại, nhưng cũng góp phần vào ô nhiễm và những thách thức môi trường. Điều đáng mừng là chính hóa học cũng nắm giữ nhiều chìa khóa để giải quyết những vấn đề ấy - và một phong trào mới đang định hình lại tương lai của ngành.

Không thể phủ nhận rằng sự phát triển của hóa học và công nghiệp hóa chất đã có mặt trái: ô nhiễm không khí, nước và đất; rác thải khó phân hủy như nhựa; và việc sử dụng những hóa chất độc hại. Nhưng sẽ là sai lầm nếu vì thế mà quay lưng với hóa

học. Bởi hóa học không chỉ là một phần của vấn đề - nó còn là chìa khóa thiết yếu cho giải pháp. Chính hiểu biết hóa học cho phép ta hiểu, đo lường và khắc phục ô nhiễm, cũng như phát triển những công nghệ sạch hơn.

Hóa học xanh và môi trường	
KHÍA CẠNH	NỘI DUNG
Ô nhiễm	Hóa học giúp hiểu và giải quyết ô nhiễm không khí, nước, đất.
Hóa học xanh	Thiết kế quy trình ít độc hại, ít rác thải, tiết kiệm năng lượng.
Năng lượng sạch	Pin, pin mặt trời, nhiên liệu mới - đều dựa trên hóa học.
Tái chế	Hóa học tìm cách tái chế nhựa và vật liệu, giảm rác thải.
Trách nhiệm	Sức mạnh của hóa học đòi hỏi được dùng một cách có trách nhiệm.

Bảng 11 - Hóa học xanh và vai trò của nó với môi trường.

Hóa học vì một thế giới xanh hơn

Một phong trào quan trọng của hóa học hiện đại là 'hóa học xanh' - nỗ lực thiết kế những quy trình và sản phẩm hóa học ít độc hại hơn, tạo ít rác thải hơn, tiết kiệm năng lượng và nguyên liệu hơn. Thay vì tạo ra chất thải rồi tìm cách xử lý, hóa học xanh hướng đến việc thiết kế lại quy trình ngay từ đầu để không tạo ra chất thải độc hại. Đây là một sự chuyển đổi

tư duy quan trọng, đưa trách nhiệm môi trường vào chính cốt lõi của việc làm hóa học.

Hóa học cũng đóng vai trò trung tâm trong việc phát triển năng lượng sạch - từ pin hiệu quả hơn cho xe điện và lưu trữ năng lượng, đến pin mặt trời, đến những loại nhiên liệu mới thân thiện môi trường. Nó cũng đang tìm cách giải quyết vấn đề rác thải nhựa

qua những phương pháp tái chế tốt hơn và những loại nhựa có thể phân hủy sinh học. Trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường, hóa học là một đồng minh không thể thiếu.

Sức mạnh và trách nhiệm

Câu chuyện về hóa học và môi trường chứa đựng một bài học sâu sắc về mối quan hệ giữa sức mạnh và trách nhiệm. Hóa học đã trao cho con người sức mạnh phi

thường trong việc thao túng vật chất - và như mọi sức mạnh lớn, nó có thể được dùng cho cả điều tốt lẫn điều hại. Chìa khóa không phải là từ bỏ sức mạnh ấy, mà là dùng nó một cách khôn ngoan và có trách nhiệm, luôn cân nhắc đến hậu quả lâu dài cho hành tinh và các thế hệ tương lai. Đây là thách thức đạo đức trung tâm của khoa

học và công nghệ trong thời đại chúng ta.

Hóa học vừa là một phần của những thách thức lớn nhất thời đại, vừa là nguồn của những giải pháp đầy hy vọng. Và điều đó dẫn ta tới suy ngẫm cuối cùng: sau tất cả những ứng dụng thực tiễn và trách nhiệm to lớn của nó, hóa học còn chứa đựng một vẻ đẹp và ý nghĩa sâu xa - vẻ đẹp của việc

hiểu chính cấu tạo và sự biến đổi
của thế giới vật chất.

PHẦN VI · CHƯƠNG 12

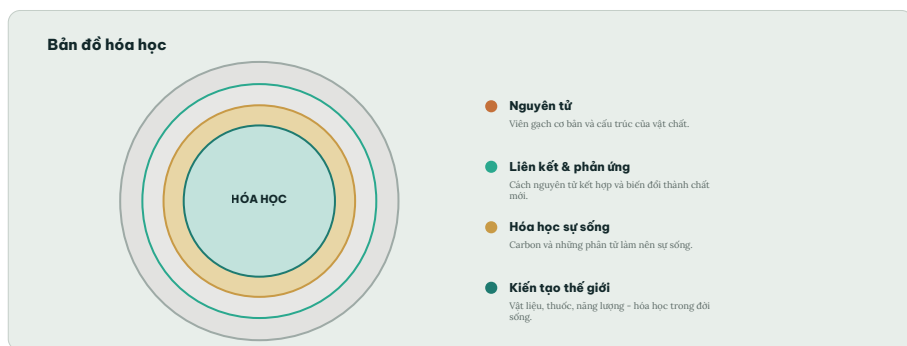
Vẻ đẹp và ý nghĩa của hóa học

Sau hành trình qua thế giới của nguyên tử và phản ứng, ta khép lại với điều sâu xa hơn cả những ứng dụng thực tiễn: vẻ đẹp của việc hiểu vật chất, và sự kinh ngạc khi nhận ra rằng cả thế giới quanh ta - và chính ta - là một vũ điệu kỳ diệu của các nguyên tử.

Hóa học có vô số ứng dụng

thực tiễn đã cải thiện đời sống con người. Nhưng giống như mọi khoa học lớn, giá trị sâu xa nhất của nó không chỉ nằm ở tính hữu dụng, mà ở khả năng hé lộ vẻ đẹp và trật tự ẩn giấu của thế giới. Hóa học cho ta một cách nhìn mới

đầy kinh ngạc vào chính bản chất của vật chất - vào cách mọi thứ, kể cả chính ta, được cấu tạo và biến đổi.



Sơ đồ 12 - Bản đồ hóa học, từ nguyên tử đến kiến tạo thế giới.

Vẻ đẹp của trật tự ẩn giấu

Có một vẻ đẹp sâu sắc trong những gì hóa học hé lộ. Rằng toàn bộ sự đa dạng vô tận của vật chất

- mọi chất, mọi vật, mọi sinh vật -
được tạo nên từ chỉ hơn một trăm
loại nguyên tử, kết hợp theo
những quy luật đẹp đẽ. Rằng đằng
sau vẻ ngoài hỗn độn của các
nguyên tố là trật tự tuyệt mỹ của
bảng tuần hoàn. Rằng những phản
ứng tưởng chừng kỳ bí thực ra
tuân theo những nguyên lý thanh
thoát về bảo toàn và năng lượng.
Hóa học cho thấy thế giới vật

chất, khi nhìn sâu, là một hệ thống có trật tự, đẹp đẽ và có thể hiểu được đến kinh ngạc.

Hóa học cũng nối kết ta với vũ trụ theo những cách sâu sắc. Các nguyên tử tạo nên cơ thể bạn - carbon, oxy, sắt, và nhiều nguyên tố khác - từng được tạo ra trong lòng những ngôi sao cổ xưa, rồi phát tán khắp vũ trụ khi các ngôi sao ấy chết đi, để cuối cùng trở

thành một phần của Trái Đất và của chính bạn. Theo nghĩa hóa học rất thực, bạn được làm từ bụi sao, và các nguyên tử trong bạn cũng cổ xưa như chính vũ trụ. Đây là một trong những sự thật đẹp đẽ và kính sợ nhất mà khoa học hé lộ.

Đôi mắt mới nhìn thế giới

“

Hiểu hóa học là nhận ra rằng cả thế giới quanh ta - và chính ta - là một vũ điệu kỳ diệu của các nguyên tử, không ngừng kết hợp và biến đổi để tạo nên tất cả.

VỀ ĐẸP CỦA HÓA HỌC

Có lẽ món quà lớn nhất mà hóa học trao cho ta là một đôi mắt mới để nhìn thế giới. Khi hiểu hóa học, ta không còn nhìn một ngọn lửa, một giọt nước, hay một chiếc lá theo cách cũ - ta thấy trong chúng cả một vũ điệu của các nguyên tử, những phản ứng và biến đổi kỳ diệu đang diễn ra. Thế giới quen thuộc, khi nhìn qua lăng kính hóa học, hiện ra đầy những

điều kỳ diệu ẩn giấu trong cái bình thường nhất - và điều đó làm cho việc tồn tại trong thế giới vật chất này trở nên phong phú và đáng kinh ngạc hơn nhiều.

Tôi hy vọng cuốn sách này đã cho bạn đôi mắt mới ấy - để thấy đằng sau vẻ ngoài của mọi vật là thế giới kỳ diệu của các nguyên tử và phản ứng. Bởi hiểu hóa học, suy cho cùng, là hiểu chính cấu tạo và

sự sống động của thế giới vật chất
- và nhận ra rằng ngay cả trong
những điều bình thường nhất
quanh ta, và ngay trong chính cơ
thể mình, đang diễn ra một trong
những màn trình diễn kỳ diệu
nhất của tự nhiên.

KHÉP LẠI

Lời kết - Vũ điệu của các nguyên tử

Ta bắt đầu cuốn sách này bằng cách nhìn quanh và nhận ra rằng mọi thứ - không khí, nước, thức ăn, và chính ta - đều là hóa học. Giờ, sau hành trình qua thế giới của vật chất, ta trở về với một sự kinh ngạc sâu sắc trước vũ điệu kỳ diệu của các nguyên tử đã tạo nên tất cả.

Trên hành trình vừa qua, ta đã đi từ nguyên tử - viên gạch của mọi thứ - đến bảng tuần hoàn kỳ diệu, từ liên kết và phản ứng đến hóa học của sự sống, từ đời sống hằng ngày đến những vật liệu kiến tạo thế giới hiện đại. Ta

đã thấy hóa học không phải là những công thức khô khan, mà là câu chuyện sống động về cách những viên gạch nhỏ bé kết hợp và biến đổi thành sự đa dạng vô tận của thế giới.

Điều đọng lại, có lẽ, không phải những khái niệm cụ thể, mà là một cái nhìn mới về thế giới vật chất. Rằng đằng sau vẻ ngoài quen thuộc của mọi vật là một vũ điệu

kỳ diệu của các nguyên tử - không ngừng kết hợp, phá vỡ liên kết và tạo lại, biến đổi từ dạng này sang dạng khác. Rằng thế giới vật chất, khi nhìn sâu, có một trật tự, vẻ đẹp và sự sống động đến kinh ngạc.

Và có một sự thật đẹp đẽ mà hóa học hé lộ: rằng ta không tách biệt với thế giới vật chất, mà là một phần kỳ diệu của nó. Các nguyên

tử trong cơ thể bạn được tạo ra trong lòng những ngôi sao, cũng cổ xưa như vũ trụ. Chính bạn là một trong những hiện tượng hóa học phức tạp và tinh vi nhất từng tồn tại - một tập hợp các nguyên tử được sắp xếp một cách kỳ diệu đến mức có thể suy nghĩ, cảm nhận, và kinh ngạc về chính sự tồn tại của mình.

Tôi hy vọng cuốn sách này đã cho bạn đôi mắt mới để nhìn thế giới - để thấy trong một ngọn lửa, một giọt nước, một hơi thở, cả một vũ trụ của những nguyên tử và biến đổi kỳ diệu. Bởi hiểu hóa học, suy cho cùng, là chiêm ngưỡng một trong những màn trình diễn vĩ đại nhất của tự nhiên, đang diễn ra khắp quanh ta và ngay trong ta, mỗi khoảnh khắc. Và trong sự

chiêm ngưỡng ấy, thế giới vật chất
- và chính sự tồn tại của ta trong
nó - trở nên phong phú, kỳ diệu và
đáng kinh ngạc hơn bao giờ hết.

“

*Chính bạn là một trong những hiện tượng hóa học kỳ
diệu nhất từng tồn tại - những nguyên tử được sắp xếp
tinh vi đến mức có thể suy nghĩ, cảm nhận và kinh ngạc
về chính mình.*

LỜI KẾT

PHỤ LỤC

Những ý tưởng lớn và gợi ý tìm hiểu

Một bảng tra nhanh những khái niệm cốt lõi đã xuất hiện trong sách, cùng vài gợi ý để tiếp tục khám phá hóa học.

Những khái niệm cốt lõi

Nguyên tử	Viên gạch cơ bản của vật chất; gồm proton, neutron, electron.
Nguyên tố	Chất chỉ gồm một loại nguyên tử; có hơn 100 nguyên tố.
Bảng tuần hoàn	Bản đồ sắp xếp mọi nguyên tố theo trật tự kỳ diệu (Mendeleev).
Liên kết hóa học	Cách nguyên tử kết hợp: ion, cộng hóa trị, kim loại.
Phân tử	Nhóm nguyên tử liên kết - đơn vị của hầu hết các chất.
Phản ứng hóa học	Khi liên kết bị phá vỡ và tạo lại, chất biến thành chất mới.
Bảo toàn khối lượng	Nguyên tử không mất đi, chỉ sắp xếp lại (Lavoisier).
Trạng thái vật chất	Rắn, lỏng, khí, plasma - tùy nhiệt độ và áp suất.
Carbon & hữu cơ	Nguyên tố nền tảng của sự sống và hàng triệu hợp chất.
Hóa học xanh	Thiết kế quy trình hóa học thân thiện với môi trường.

Để tiếp tục khám phá

Những hướng đi tiếp theo

Nếu cuốn sách này khơi dậy sự tò mò của bạn, có nhiều con đường để đi sâu hơn. Bạn có thể tìm đọc những tác phẩm phổ biến hóa học kể về các nguyên tố, các nhà hóa học và những khám phá lớn; xem những video thí nghiệm hóa học hấp dẫn; hoặc đơn giản là chú ý đến hóa học trong đời sống hằng ngày - khi nấu ăn, khi quan sát một phản ứng, khi tìm hiểu thành phần của những sản phẩm quanh mình. Hóa học sống động nhất khi ta nối được những nguyên lý lớn với những hiện tượng kỳ diệu ta gặp mỗi ngày.

Một lời mời kinh ngạc

Có lẽ điều quý nhất mà hóa học trao cho ta là khả năng nhìn thế giới vật chất với sự kinh ngạc mới. Lần tới khi bạn thấy một ngọn lửa cháy, nước sôi, một chiếc lá đổi màu, hay đơn giản cảm nhận hơi thở của mình, hãy nhớ rằng bạn đang chứng kiến hóa học đang diễn ra - cả một vũ điệu của các nguyên tử. Sự kinh ngạc ấy, được nuôi dưỡng bằng hiểu biết, làm cho thế giới quen thuộc trở nên kỳ diệu hơn, và cho ta niềm vui sâu sắc của việc thực sự hiểu và trân trọng thế giới vật chất mà ta đang sống trong đó.

Ghi chú: cuốn sách là một dẫn nhập phổ biến, cố tình tránh công thức và chi tiết kỹ thuật để dễ tiếp cận và tập trung vào ý tưởng - nên buộc phải giản lược rất nhiều. Vô số khái niệm, nhánh và tinh tế của hóa học (hóa học lượng tử, hóa phân tích, hóa lý, và nhiều lĩnh vực khác) chỉ được nhắc thoáng qua hoặc trình bày đơn giản hóa. Các nội dung theo hiểu biết phổ biến của hóa học hiện đại. Lưu ý an toàn: các thí nghiệm hóa học cần được thực hiện đúng cách và an toàn dưới sự hướng dẫn phù hợp. Hình minh họa được vẽ cách điệu nhằm mục đích minh họa khái niệm.